

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HR TIZIMINI JORIY ETISHDA TANLOV MEZONLARI VA TEXNIK JIHATLAR

*Gulyamov Saidasror Saidaxmedovich
Toshkent davlat agrar universiteti i.f.d.professor
s_gulomov@tdau.uz*

*Maxmudov Abbos Sherali o'g'li
Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti 1-kurs tayanch doktoranti
maxmudovabbos8@gmail.com*

*Zokirov Sanjar Zohidjon O'g'li
Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti 1-kurs tayanch doktoranti
zokirovsanjar@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqola bulutli texnologiyalar asosida inson resurslarini boshqarish (HR) tizimlarini avtomatlashtirishda texnologiyani tanlash mezonlari va texnik jihatlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda empirik tadqiqot usuli, ilmiy manbalar tahlili hamda O'zbekiston kompaniyalari rahbarlari va HR menejerlari orasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga asoslangan yondashuv qo'llanildi. Bulutli yechimlarning HR boshqaruvidagi afzalliklari va cheklovlari o'rganildi. So'rovnoma natijalari asosida HRIS (Human Resource Information System) joriy etishdagi asosiy mezonlar sifatida texnik talablar, axborot xavfsizligi va tizimning moslashuvchanligi aniqlangan. Tadqiqot yakunida tashkilotlar uchun eng mos bulutli yechimni tanlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: *HRIS, avtomatlashtirish, axborot tizimi, bulutli texnologiyalar, IaaS, PaaS, SaaS.*

КРИТЕРИИ ВЫБОРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВНЕДРЕНИИ HR-СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

*Гулямов Сайдасрор Сайдахмедович
Ташкентский государственный аграрный университет, кандидат наук, профессор
s_gulomov@tdau.uz*

Махмудов Аббас Шерали оглу

Аспирант 1-го года обучения, Институт кадровой подготовки и статистических исследований

maxmudovabbos8@gmail.com

Зокиров Санджар Зоҳиджон оглу

Аспирант 1-го года обучения, Институт кадровой подготовки и статистических исследований

zokirovsanjar@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена анализу критериев выбора технологий и технических аспектов автоматизации систем управления персоналом (HR) на основе облачных технологий. В исследовании использован подход, основанный на эмпирических методах исследования, анализе научных источников и результатах опроса, проведенного среди руководителей и менеджеров по персоналу узбекских компаний. Были рассмотрены преимущества и ограничения облачных решений в управлении персоналом. По результатам опроса основными критериями внедрения HRIS (информационной системы управления персоналом) были определены технические требования, информационная безопасность и гибкость системы. По итогам исследования были разработаны практические рекомендации для организаций по выбору наиболее подходящего облачного решения.

Ключевые слова: *HRIS, автоматизация, информационная система, облачные технологии, IaaS, PaaS, SaaS.*

SELECTION CRITERIA AND TECHNICAL ASPECTS WHEN IMPLEMENTING AN HR SYSTEM BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES

Gulyamov Saidasror Saidaxmedovich

Tashkent State Agrarian University, Ph.D., professor

s_gulomov@tdau.uz

Makhmudov Abbas Sherali oglu

1st year doctoral student, Institute of Personnel Training and Statistical Research

maxmudovabbos8@gmail.com

Zokirov Sanjar Zohidjon oglu

1st year doctoral student, Institute of Personnel Training and Statistical Research

zokirovsanjar@gmail.com

Abstract: This article is devoted to the analysis of the criteria for selecting technology and technical aspects in the automation of human resource management (HR) systems based on cloud technologies. The study used an empirical research method, an analysis of scientific sources, and an approach based on the results of a survey conducted among heads of Uzbek companies and HR managers. The advantages and limitations of cloud solutions in HR management were studied. Based on the results of the survey, technical requirements, information security, and system flexibility were identified as the main criteria for implementing an HRIS (Human Resource Information System). At the end of the study, practical recommendations were developed for organizations on choosing the most suitable cloud solution.

Keywords: *HRIS, automation, information system, cloud technologies, IaaS, PaaS, SaaS.*

KIRISH

So‘nggi yillarda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi inson resurslarini boshqarish (HR) sohasiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Zamonaviy tashkilotlar, jumladan davlat boshqaruvi organlari va biznes subyektlari, bulutli texnologiyalar asosida HR jarayonlarini avtomatlashtirib, samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirishga erishmoqda [1]. Ammo bulutli yechimlarni tanlash va mavjud infratuzilmaga integratsiya qilish jarayoni qat‘iy mezonlarga amal qilinishini talab qiladi. Aks holda, texnik nosozliklar, ma‘lumotlarning yo‘qolishi, axborot xavfsizligi bilan bog‘liq xavflar hamda xodimlar tomonidan tizim qabul qilinmasligi kabi qator muammolar yuzaga kelishi mumkin [2].

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi bulutli texnologiyalar asosida HR tizimlarini avtomatlashtirishda texnologiyani tanlash mezonlari, texnik jihatlar hamda normativ-huquqiy asoslarni tahlil qilishdan iborat. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-martdagi PQ-107-sonli “Davlat organlari va tashkilotlarida axborot tizimlarini “Elektron hukumat” tizimining yagona ma‘lumotlarni qayta ishlash markazida joylashtirish va bulutli texnologiyalar asosida yangi turdagi xizmatlarni joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida belgilangan tartiblar asosida davlat tashkilotlarida axborot tizimlarini samarali joriy etish imkoniyatlari o‘rganiladi [3].

Tadqiqot davomida bulutli texnologiyalarning turli modellari (SaaS, IaaS va PaaS) texnik talablar, tizimning mavjud infratuzilma bilan mosligi, axborot xavfsizligi va integratsiya qulayligi kabi asosiy mezonlar asosida baholanadi. Shuningdek, mahalliy tashkilotlarda o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga asoslanib, bulutli yechimlarni tanlashda yuzaga kelayotgan amaliy muammolar va mavjud imkoniyatlar

tahlil qilinadi. Yakunda, tashkilotlar uchun eng samarali bulutli HR yechimlarini tanlash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Inson resurslarini boshqarish tizimlarini bulutli texnologiyalar asosida joriy etish g'oyasi ilmiy adabiyotlarda global raqamli transformatsiyaning ajralmas qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, Margherita va Bua (2021) HRIS tizimlarining strategik qaror qabul qilishdagi rolini tahlil qilib, ular nafaqat ma'muriy jarayonlarni avtomatlashtirish, balki boshqaruv madaniyatini o'zgartirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Laudon va Laudon [2] esa bunday tizimlar axborotning tezkorlik, aniqlik va shaffoflik bilan taqdim etilishi orqali boshqaruv sifatiga ta'sir etishini ko'rsatgan. Jahan va Sabbir [4] esa rivojlanayotgan davlatlarda HRIS joriy etilishidagi asosiy to'siqlar sifatida texnik tayyorgarlik va xodimlarning tizimga moslashuvini sanaydi.

Gong va hammualliflar [5] HR texnologiyalarining xodimlar sodiqligi, jamoaviy ish sifati va motivatsiyaga ta'sirini o'rgangan bo'lib, texnologiyalarning ijtimoiy almashinuv modelidagi o'rnini ko'rsatgan. Bunday yondashuv HRIS tizimlarining nafaqat operatsion, balki insoniy resurslar rivojiga ta'sirini ko'rsatadi.

Bulutli xizmat modellari bo'yicha esa, Rouse [6] va BigCommerce [7] kabi manbalarda SaaS yechimlari kichik va o'rta bizneslar uchun maqbul, tez joriy etiladigan va kam texnik resurs talab etuvchi model sifatida tavsiya etiladi. Bunda foydalanuvchilar tayyor platformadan foydalanadi va texnik xizmat provayder zimmasida bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida 2023-yil 14-martdagi PQ-107-sonli qarorda bulutli texnologiyalarning davlat tashkilotlariga tatbiq etilishi va "Elektron hukumat" infratuzilmasi orqali yagona axborot maydoni shakllantirish belgilab berilgan. Bu esa HRIS tizimlarini joriy etishda normativ-huquqiy asos mavjudligini tasdiqlaydi [3].

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda bulutli HR tizimlarini joriy etishda hisobga olinishi zarur bo'lgan texnik va funksional tanlov mezonlarini aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqot ikki asosiy bosqichdan iborat: nazariy (ilmiy manbalarni tahlil qilish) va empirik (so'rovnoma asosida tahlil).

Birinchi bosqichda bulutli texnologiyalar va HRIS tizimlariga oid ilmiy maqolalar, xalqaro tajribalar va texnologik amaliyotlar tahlil qilindi. Ular asosida bulutli yechimlarning HR boshqaruvidagi afzalliklari va ehtimoliy cheklovlari aniqlab olindi.

Ikkinchi bosqichda O'zbekiston kompaniyalarida faoliyat yuritayotgan HR menejerlari va tashkilot rahbarlari ishtirokida onlayn shaklda so'rovnoma o'tkazildi.

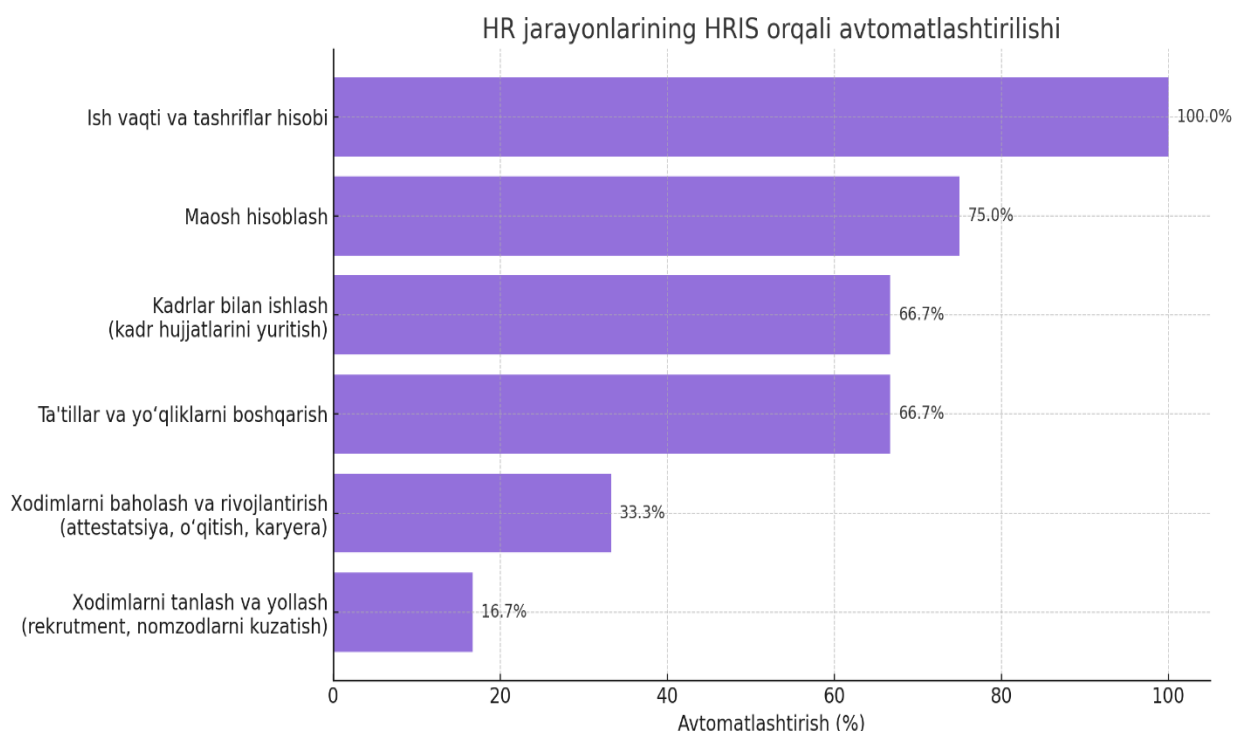
So‘rovda 120 nafar respondent qatnashdi. So‘rovnoma 11 ta savoldan iborat bo‘lib, quyidagi turdagi savollar kiritildi:

- Yopiq savollar – foydalanilayotgan HRIS tizimi nomi, joriy etilgan davr;
- Likert shkalasidagi savollar – HRIS samaradorligiga doir 4 ta mezonni 1 dan 5 gacha baholash;
- Ochiq savollar – HRIS tizimining afzalliklari va joriy etishdagi to‘siqlarni aniqlash.

So‘rov natijalari asosida oddiy chiziqli regressiya tahlili qo‘llanilib, HRIS tizimidan foydalanish muddati bilan samaradorlik mezonlari o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganildi. Tahlil natijalari asosida tizimning xodimlar intizomi, qonunchilikka rioya, HR bo‘limi yukining kamayishi va analitik qarorlar qabul qilishga ta’siri baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

So‘rovnoma natijalari O‘zbekiston kompaniyalarida bulutli HR tizimlarini joriy etish bosqichma-bosqich amalga oshirilayotganini ko‘rsatdi. Respondentlarning aksariyati HR jarayonlarini avtomatlashtirishda tizimning moslashuvchanligi, axborot xavfsizligi, infratuzilmaga integratsiya qulayligi va foydalanuvchilarga qulay interfeys kabi mezonlarga asoslanib qaror qabul qilganliklarini ta’kidladilar. Bu holat O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-martdagi PQ-107-sonli qarorida ko‘rsatilgan chora-tadbirlarga to‘liq mos keladi. Mazkur qarorda axborot tizimlarini “Elektron hukumat” infratuzilmasiga asoslab joriy qilish va bulutli texnologiyalar orqali xizmatlar ko‘rsatishni tashkil etish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.



1-diagramma. HR jarayonlarining HRIS orqali avtomatlashtirilishi

Tahlil natijalariga ko'ra, HRIS tizimlari orqali eng ko'p avtomatlashtirilgan jarayonlar – bu ish vaqti va tashriflar hisoboti (100%), maosh hisoblash (75%) hamda mehnat ta'tili va yo'qliklarni boshqarish (66,7%) bo'ldi.

Ushbu jarayonlarning avtomatlashtirilishi HRIS tizimlarining asosiy afzalliklaridan biri – vaqt va mehnatni tejovchi operatsiyalarni optimallashtirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Bu holat HR texnologiyalarining operatsion xarajatlarni qisqartirishdagi o'rnini tasdiqlovchi tadqiqotlar bilan ham mos keladi (Margherita & Bua, 2021).

So'rov natijalarida HRIS tizimlarini joriy etish jarayonida bir qator texnik va insoniy to'siqlar qayd etilgan. Jumladan, xodimlarning yangi tizimga moslashuvi (ba'zida 1–2 hafta o'rganish jarayoni), texnik nosozliklar, ma'lumotlar migratsiyasi va filiallararo integratsiyadagi murakkabliklar muhim muammolar sifatida ko'rsatilgan. Bu holatlar shuni ko'rsatadiki, HRIS tizimlarini joriy etishda faqat texnologik infratuzilma emas, balki inson resurslarini boshqarish strategiyasi, madaniyati va tayyorgarligi ham katta rol o'ynaydi [4].

Respondentlarning ta'kidlashicha, HRIS tizimlari tashkilot ichidagi ish intizomini oshirgan, shaffoflikni ta'minlagan, filiallararo kuzatuvni soddalashtirgan hamda ishga qabul qilish jarayonini tezlashtirgan.

Xodimlarning ish vaqti, faolligi, bandlik darajasi va mehnat unumdorligini real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati boshqaruv sifatini oshirishga va tahliliy qarorlarni samaraliroq qabul qilishga xizmat qilgan. Bu holat Snell, Morris va Bohlander (2020) tomonidan ilgari surilgan “raqamli HR nazorati” konsepsiyasi bilan mos tushadi.

Shuningdek, HRIS tizimidan foydalanish muddati bilan tizim samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik oddiy chiziqli regressiya tahlili orqali tekshirildi. Natijalar quyidagi ko'rsatkichlarni berdi:

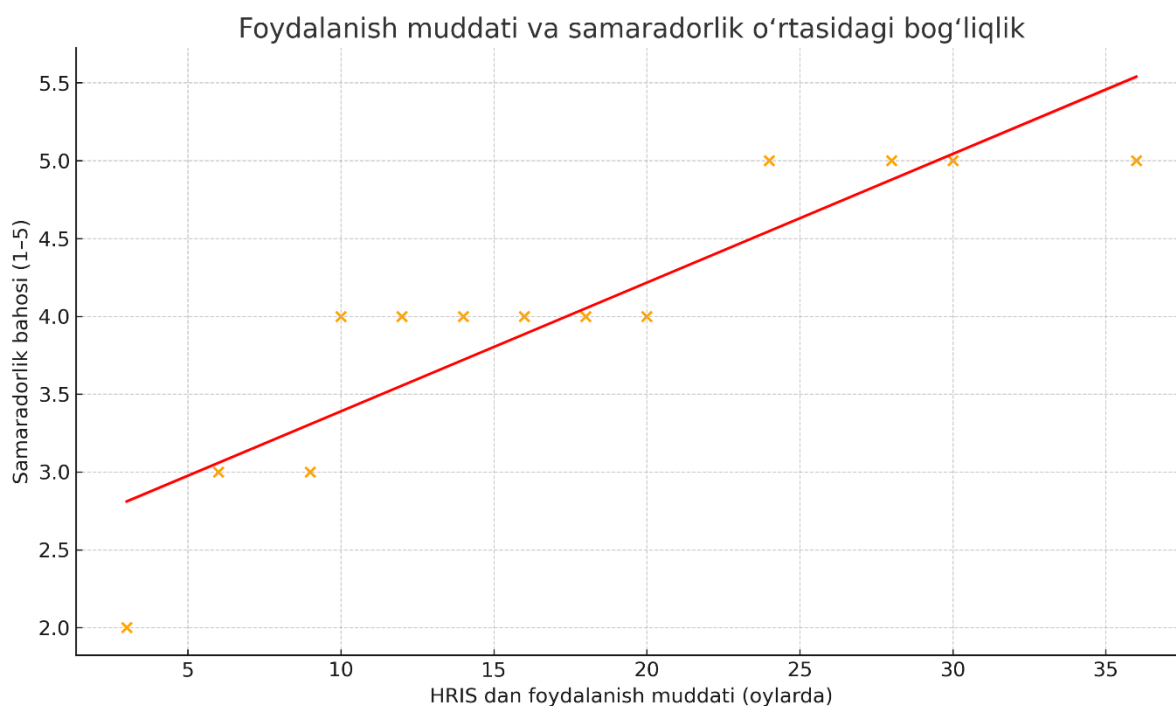
- $R^2 = 0.804$ – samaradorlik bahosining 80,4 foizi foydalanish muddatiga bog'liqligini bildiradi;

- F-statistika = 40.89; $p < 0.001$ – model statistik jihatdan ishonchli;

- Regressiya tenglamasi: Samaradorlik = $2.55 + 0.07 \cdot \text{oy}$.

Ya'ni, tizimdan foydalanilgan har bir qo'shimcha oy natijaviy bahoni o'rtacha 0.07 ballga oshirgan. Bu holat HR tizimining tashkilotga to'liq singishi, xodimlar tomonidan qabul qilinishi va ichki jarayonlarga moslashuvi bilan bog'liq.

Gong, Chang va Cheung (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham texnologiyalarning samarasi vaqt omiliga bevosita bog'liqligini tasdiqlaydi.



2-diagramma. HR bulutli yechimlardan foydalanish muddati va samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlik

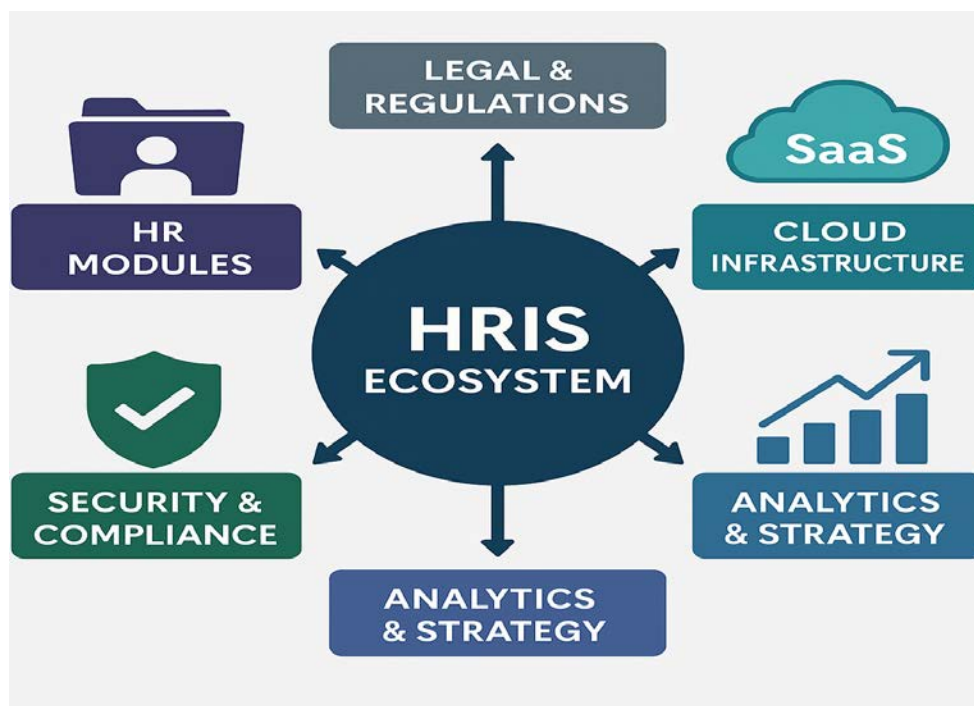
Shuningdek, HRIS tizimini joriy etishda bulutli xizmat modellaridan qaysi biri (IaaS, PaaS, SaaS) tanlanishi tashkilotning texnik imkoniyatlari va strategiyasiga bog'liq. Xalqaro amaliyotda SaaS modeli tez joriy etilishi, minimal texnik xizmat talab qilishi va iqtisodiy jihatdan qulayligi sababli keng qo'llaniladi. PaaS modeli maxsus platforma yaratish istagidagi tashkilotlar uchun, IaaS esa kuchli IT infratuzilmaga ega kompaniyalar uchun mos yechim hisoblanadi [6,7].

1-jadval

Bulutli xizmatlarni taqqoslash jadvali

Model	Moslashuvchanlik	Texnik bilim zarurati	Joriy etish tezligi	Moslashtirish	Mas'uliyat	Qachon tavsiya etiladi
IaaS	Yuqori	Yuqori	Sekin	To'liq	Tashkilot	Kuchli IT jamoa bo'lsa
PaaS	O'rtacha	O'rtacha	O'rtacha	Cheklangan	Hamkorlik	O'z HRIS'ini yaratishda
SaaS	Past	Minimal	Tez	Cheklangan	Provayder	Tez va tayyor yechim

Yuqoridagi barcha tahlillar shuni ko'rsatadiki, bulutli texnologiyalar asosida HRIS tizimlarini joriy etish faqat texnik modernizatsiya emas, balki boshqaruv madaniyatining evolyutsiyasiga olib keladi. Tizimlardan samarali foydalanilgan hollarda ular operatsion darajadagi natijalarnigina emas, balki strategik darajadagi o'sish, xodimlar sodiqligi va analitik qarorlar sifatini ham yangi pog'onaga olib chiqadi [8,9].



1-rasm. HRIS ekotizimining tarkibiy qismlari

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston kompaniyalari uchun bulutli texnologiyalar asosida inson resurslarini boshqarish (HR) tizimlarini joriy etish nafaqat texnik, balki strategik boshqaruv qarori sifatida qaralmoqda. So'rovnomada qatnashgan respondentlarning fikrlariga asoslanib, HRIS tizimini tanlashda eng muhim mezonlar sifatida tizimning moslashuvchanligi, axborot xavfsizligi, mavjud infratuzilma bilan integratsiya qilish imkoniyati va interfeysning qulayligi ajralib turdi.

Empirik tahlillar HRIS joriy etilganidan so'ng, HR jarayonlarining samaradorligi sezilarli darajada oshganini ko'rsatdi. Xususan, ish vaqtini nazorat qilish, maosh hisoblash va mehnat ta'tili boshqaruvi avtomatlashtirilgani natijasida insoniy xatolar kamaygan, xodimlar intizomi oshgan va filiallar darajasida monitoring jarayoni soddalashgan.

Oddiy chiziqli regressiya tahlili yordamida HRIS tizimidan foydalanish muddati bilan samaradorlik bahosi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlandi ($R^2 = 0.804$). Bu HR tizimlari vaqt o'tgan sari tashkilot jarayonlariga chuqurroq

integratsiyalashayotganini va foydalanuvchilar tomonidan samarali qo'llanilayotganini tasdiqlaydi.

Tadqiqot doirasida shuningdek bulutli xizmatlarning IaaS, PaaS va SaaS modellariga oid texnik jihatlar va ularni tanlash mezonlari ham tahlil qilindi. Xalqaro tajribalar asosida SaaS modeli kichik va o'rta tashkilotlar uchun samarali, tez joriy etiladigan va texnik xizmat talab qilmaydigan qulay yechim sifatida tavsiya etildi. PaaS esa tizimni moslashtirishni istovchilar uchun, IaaS esa yuqori darajada moslashuvchanlik va texnik imkoniyatga ega tashkilotlar uchun afzal ko'riladi.

Shu bois, tashkilotlar HRIS tizimini joriy etishda texnologik yechimni tanlashda nafaqat texnik imkoniyatlarni, balki inson resurslarini tayyorlash, tizimga moslashuv va xavfsizlik kabi omillarni ham chuqur tahlil etishlari zarur. Bulutli texnologiyalar asosidagi HRIS tizimlari to'g'ri joriy etilgan taqdirda, ular nafaqat operatsion samaradorlikni, balki strategik boshqaruv sifatini oshirish, analitik qarorlar qabul qilish va xodimlar sodiqligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Porter M.E., Heppelmann J.E. How smart, connected products are transforming competition [Elektron resurs] // Harvard Business Review. – 2014. – URL: <https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition>
2. Laudon K.C., Laudon J.P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 16th ed. – Harlow: Pearson, 2020. – 560 p. – URL: <https://www.pearson.com/store/p/management-information-systems/P100002632557>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-martdagi PQ-107-sonli qarori. Davlat organlari va tashkilotlarida axborot tizimlarini "Elektron hukumat" tizimining yagona ma'lumotlarni qayta ishlash markazida joylashtirish va bulutli texnologiyalar asosida yangi turdagi xizmatlarni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6406779>
4. Jahan S., Sabbir M.M. Challenges in implementing HRIS in developing countries: A study in Bangladesh context // Journal of Human Resource and Sustainability Studies. – 2021. – T. 9, № 1. – B. 13–23.
5. Gong Y., Chang S., Cheung S.Y. High performance work system and collective OCB: A collective social exchange perspective // Human Resource Management Journal. – 2020. – T. 30, № 2. – B. 173–191.
6. Rouse M. SaaS vs PaaS vs IaaS: What's the difference? [Elektron resurs] // TechTarget. – 2023. – URL: <https://www.techtarget.com/searchcloudcomputing/definition/SaaS-PaaS-IaaS>

7. BigCommerce. SaaS vs. PaaS vs. IaaS: What's The Difference? [Elektron resurs]. – 2023. – URL: <https://www.bigcommerce.com/articles/ecommerce/saas-vs-paas-vs-iaas/>
8. Margherita A., Bua I. The role of HRIS in human resource management digital transformation // Journal of Organizational Change Management. – 2021. – T. 34, № 3. – B. 507–524.
9. Snell S.A., Morris S.S., Bohlander G.W. Managing Human Resources. 18th ed. – Boston: Cengage Learning, 2020. – 832 p.